

FPGA-Accelerated Network IDS with RISC-V Co-Processor Integration

GRUPPE 1

Pinky\*, Brain und Jane Doe

Technische Universität Berlin, Fakultät III, Vertiefendes Rechnerpraktikum zur Energietechnik

\* pinky@campus.tu-berlin.de

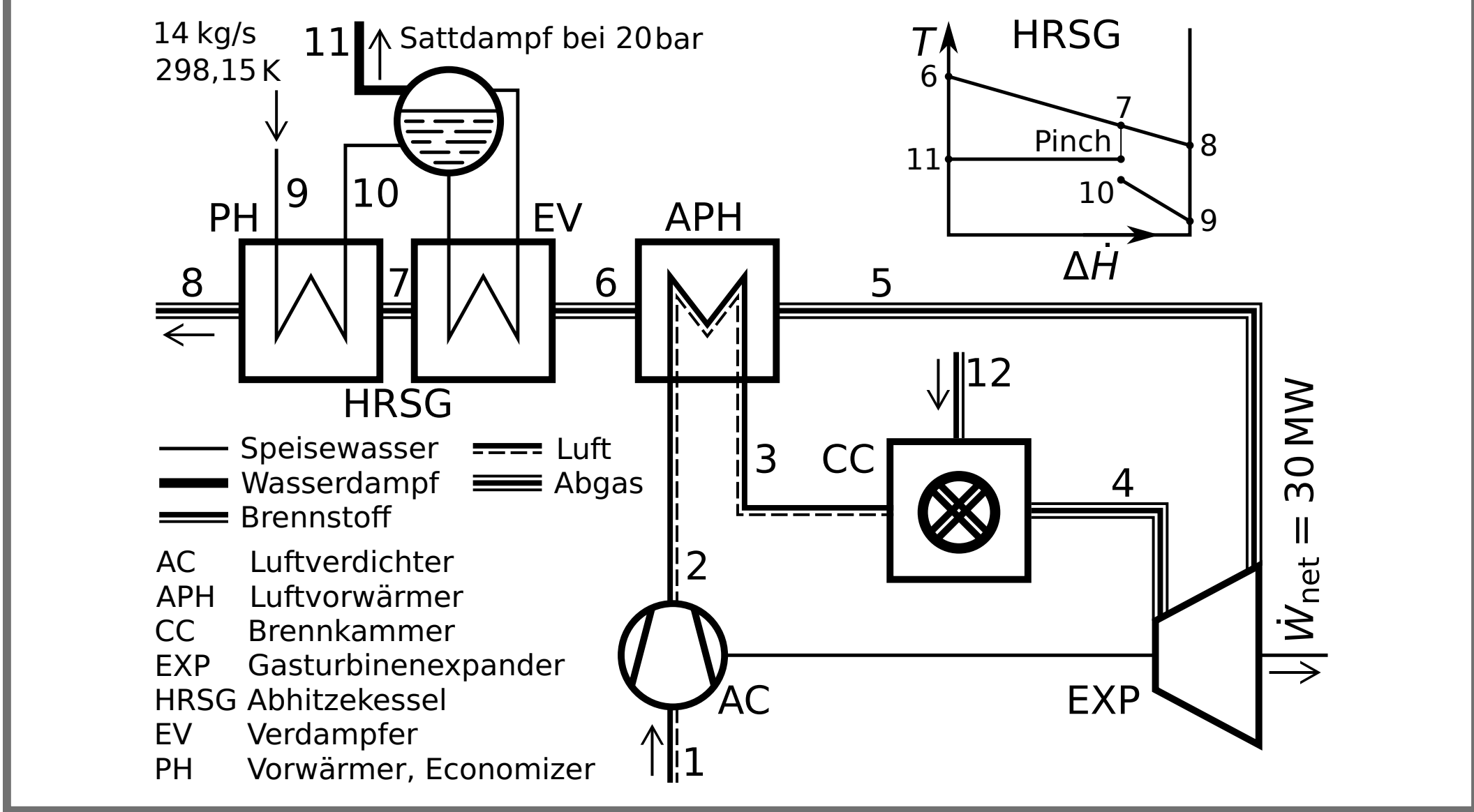
Aufgabenstellung

Vorlage für die Erstellung eines Posters. Es wird die Klasse `baposter` verwendet. In der entsprechenden Dokumentation finden sich Hinweise zur Gestaltung. Die Vorlage bietet ein einfaches Layout, dass zur Bearbeitung der Aufgabenstellung ausreichend sein sollte. Die Einbindung verschiedener Elemente ist beispielhaft gezeigt.

Hier könnte die Einleitung stehen, also Motivation, Ziel der Arbeit, Aufgabenstellung, etc.

Literaturverweise, ein Buch [epple2009, gruhn1976] und ein Artikel [Klaucke2020, Hofmann2018]

Fließbild



Vorgaben

Die Tabelle fasst relevante vorgegebene Größen zusammen.

| Parameter             | Symbol                   | Einheit | Wert |
|-----------------------|--------------------------|---------|------|
| Umgebungstemperatur   | $T_0$                    | °C      | 25   |
| Umgebungsdruck        | $p_0$                    | bar     | 1    |
| Nettoleistung         | $\dot{W}_{\text{netto}}$ | MW      | 30   |
| Massenstrom, Dampf    | $\dot{m}_9$              | kg/s    | 14   |
| Druck des Sattdampfes | $p_{11}$                 | bar     | 20   |

- Wichtige Annahmen und Vereinfachungen:
- Stationärer Prozess
  - Alle Komponenten nach außen adiabat
  - Druckverluste vernachlässigt
  - Gute Laune!
  - Gruppenarbeit macht Spaß.

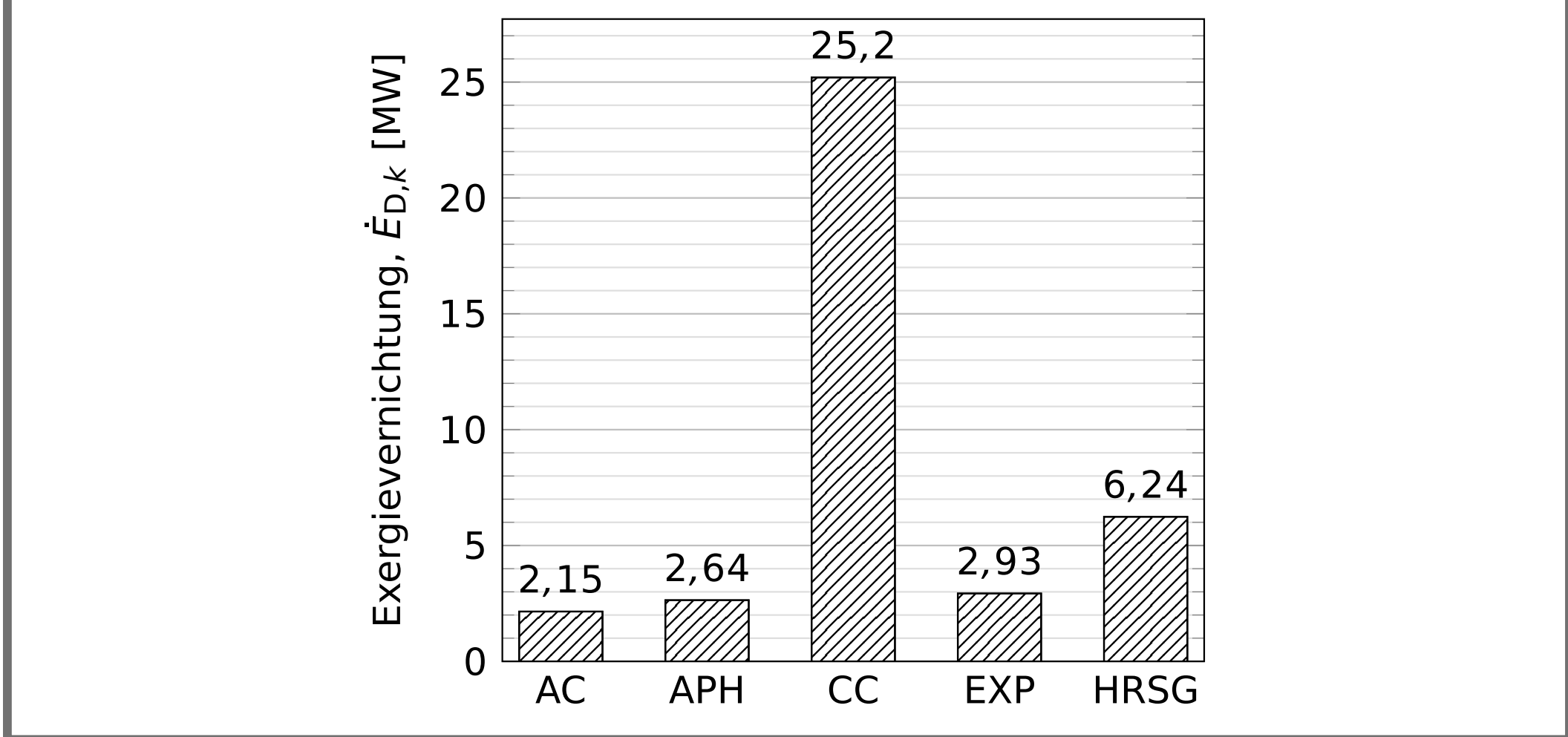
Ebsilon

- Ebsilon toll. Oberfläche toll. Implementierung toll.
- Punkte, die beim Modellieren und Simulieren nicht so toll sind:
- kein mp3-plugin
  - keine automatische Modellerstellung
  - ...
  - jetzt fällt mir nix mehr ein.

TESPy

- TESPy noch toller. Oberfläche schöner. Implementierung super.
- Punkte, die beim Modellieren und Simulieren nicht so toll sind:
- auch kein mp3-plugin
  - auch keine automatische Modellerstellung
  - ...
  - aber sonst alles gut.

Auswertung – Diagramm



Auswertung – Tabelle

Alle Ergebnisse für die Ströme stammen aus der Simulation mit TESPy. Die Abweichung der Ergebnisse bei der physikalischen Exergie sind gemäß der folgenden Gleichung angegeben.

$$\Delta e^{\text{PH}} = e_{\text{TESPy}}^{\text{PH}} - e_{\text{Ebsilon}}^{\text{PH}} \tag{1}$$

| Strom $j$ | $\dot{m}_j$<br>kg/s | $p_j$<br>bar | $T_j$<br>°C | $e_j^{\text{PH}}$<br>kJ/kg | $\Delta e^{\text{PH}}$<br>kJ/kg |
|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1         |                     |              |             |                            |                                 |
| 2         |                     |              |             |                            |                                 |
| 3         |                     |              |             |                            |                                 |
| 4         |                     |              |             |                            |                                 |

Vergleich

Gleichung:

$$\sum_i (c_i \dot{E}_i)_k + \underbrace{\frac{(CC_l + OMC_l) BMC_k}{\tau \sum_k BMC_k}}_{\dot{Z}_k = \dot{Z}_k^{\text{Cl}} + \dot{Z}_k^{\text{OM}}} = \sum_e (c_e \dot{E}_e)_k + c_{w,k} \dot{W}_k + c_{q,k} \dot{E}_{q,k} \tag{2}$$

Chemische Formel:



Ergebnis, Fazit

- Das haben wir herausgefunden. Das ist wichtig:
- erster Punkt
  - zweiter Punkt
  - dritter Punkt
  - ...

Literatur